Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 1

по дисциплине «Экономическое сопровождение проектов в области энергетики»

Вводная лекция. Сущность инвестиций и их особенности в энергетике

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭСП.01 КЛ

Преподаватель: Никифорова М.В.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 СУЩНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ 2
1.1 Понятие инвестиций 2
1.2 Связанные термины 3
1.3 Субъекты и этапы инвестирования 3
Выводы по разделу один 3
2 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ И ЕГО ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ 4
2.1 Инвестиционный проект, ТЭО и бизнес-план 4
2.2 Жизненный цикл проекта 4
2.3 Денежный поток от операционной деятельности 4
Выводы по разделу два 5
3 ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭНЕРГЕТИКЕ 5
3.1 Факторы специфики и функции энергообъектов 5
3.2 Этапы формирования программ развития энергетики 5
3.3 Проблемы ТЭК, приоритеты политики и направления инвестиций 5
Выводы по разделу три 6
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 6

ВВЕДЕНИЕ

Вводная лекция открывает раздел 1 курса. В ней рассмотрены сущность инвестиций и связанные с ними понятия, субъекты и этапы инвестирования, инвестиционный проект и его жизненный цикл, а также особенности инвестиций в энергетике и приоритеты государственной энергетической политики.

1 СУЩНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ

1.1 Понятие инвестиций

Инвестиции – все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, которые направляются в объекты предпринимательской деятельности, в результате которой формируется прибыль (доход) или достигается иной полезный эффект.

Характерная черта инвестиций – долгосрочное вложение капитала с целью его возрастания. Прирост капитала должен быть достаточным, чтобы возместить инвестору отказ от потребления средств сейчас, вознаградить его за риск и компенсировать потери от инфляции в будущем.

Как экономическая категория инвестиции характеризуются:

– вложением капитала в объекты предпринимательской деятельности с целью прироста первоначально авансированной стоимости;

– денежными отношениями между участниками инвестиционной деятельности (застройщиками, подрядчиками, банками, государством, эмитентами, финансовыми посредниками) при реализации проектов или финансовых вложений.

1.2 Связанные термины

– инвестиционная деятельность – вложение денежных средств в объекты предпринимательской деятельности и практические действия для получения прибыли или иного полезного эффекта;

– инвестиционный цикл – движение авансированного капитала в организации от получения средств до их возмещения;

– инвестиционный процесс – формирование денежных ресурсов, их вложение в объекты, получение дохода и реинвестирование его части для расширения бизнеса;

– инвестиционные товары – движимое и недвижимое имущество, деньги, вклады, ценные бумаги, имущественные права на интеллектуальную собственность (патенты, авторские права, программы, товарные знаки), право пользования землёй и природными ресурсами;

– инвестиционная среда – институциональное и функциональное устройство, обеспечивающее преобразование сбережений в инвестиции и выбор направлений их эффективного использования в реальном секторе.

1.3 Субъекты и этапы инвестирования

Субъекты инвестиционной деятельности (39-ФЗ):

– инвесторы – вкладывают собственные, заёмные и привлечённые средства;

– заказчики – уполномоченные инвесторами лица, реализующие проекты;

– подрядчики – выполняют работы по договору строительного подряда или государственному контракту;

– пользователи объектов капитальных вложений – лица и организации, для которых созданы объекты.

Этапы инвестирования: преобразование ресурсов в капитальные затраты (собственно инвестирование); превращение вложенных средств в прирост капитальной стоимости – здания, сооружения, инфраструктуру; прирост стоимости в форме прибыли или иного эффекта – конечная цель.

Выводы по разделу один

1) Инвестиции – долгосрочное вложение ценностей ради прибыли или иного полезного эффекта.

2) Участники: инвестор, заказчик, подрядчик, пользователь объекта.

2 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ И ЕГО ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ

2.1 Инвестиционный проект, ТЭО и бизнес-план

Инвестиционный проект – комплекс мероприятий, для реализации которого необходимы инвестиции; как документ – комплекс материалов, обосновывающих целесообразность определённого объёма капитальных вложений в определённый срок, включая ТЭО и бизнес-план.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) – аналитический документ, всесторонне оценивающий целесообразность и эффективность проекта до его детальной проработки: стоит ли вкладывать средства, какой вариант оптимален, какие нужны ресурсы и какова ожидаемая доходность. Бизнес-план – детально проработанный документ, который должен убедить инвестора, кредитора или партнёра, что проект выгоден, риски управляемы, а деньги вернутся с прибылью.

2.2 Жизненный цикл проекта

По методологии Института управления проектами (PMI) фазы проекта: инициация (идеи, цели, бюджет, устав проекта), планирование (сроки, дорожная карта, исполнители, ресурсы, оценка рисков), исполнение, контроль (стартует одновременно с исполнением) и завершение (закрывающая документация, анализ ошибок).

Жизненный цикл инвестиционного проекта – промежуток от появления замысла до ликвидации:

– прединвестиционная стадия – от замысла до решения о реализации: анализ возможностей, маркетинг, бизнес-план, выбор площадки, поиск инвесторов, выбор варианта из нескольких по эффективности и риску;

– инвестиционная – от проектно-изыскательских работ до выхода на проектную мощность: ТЭО, проект, отвод земли и разрешение на строительство, строительство, монтаж, пусконаладка, формирование капитала;

– эксплуатационная – производство и сбыт, сертификация, обслуживание, мониторинг показателей;

– ликвидационная – остановка производства, оценка остаточной стоимости, продажа или консервация активов, устранение последствий.

2.3 Денежный поток от операционной деятельности

Чистый денежный поток от операционной деятельности считают прямым методом (по данным бухгалтерских счетов – поступления минус выплаты) или косвенным (корректировкой чистой прибыли с учётом неденежных статей, например амортизации, и изменений оборотного капитала).

Выводы по разделу два

1) Проект обосновывают ТЭО и бизнес-планом.

2) Стадии жизненного цикла: прединвестиционная, инвестиционная, эксплуатационная, ликвидационная.

3 ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭНЕРГЕТИКЕ

3.1 Факторы специфики и функции энергообъектов

Специфику энергетических проектов определяют особое положение отрасли в экономике, её технологические особенности и особенности регулирования инвестиционного процесса.

Функции энергообъектов:

– производственно-распределительная – генерация энергии и её распределение среди потребителей;

– резервирующая – поддержание резервов мощности для покрытия пиков и аварий, взаимопомощь в аварийных ситуациях, гибкость режима (быстрая адаптация к изменениям потребления).

3.2 Этапы формирования программ развития энергетики

1) Укрупнённая оценка эффективности проектов: сопоставление действующих и перспективных тарифов с тарифами, обеспечивающими окупаемость. 2) Анализ альтернатив энергоснабжения и выбор очерёдности проектов реконструкции, модернизации, расширения и нового строительства с учётом надёжности и минимизации тарифа. 3) Детальный финансовый анализ и ранжирование проектов по денежным потокам, ВНД и ЧДД. 4) Формирование общей инвестиционной программы.

3.3 Проблемы ТЭК, приоритеты политики и направления инвестиций

Специфические проблемы ТЭК: недостаточный внутренний спрос и зависимость от мировых рынков; критическая зависимость от импорта технологий, оборудования, материалов и программ; дефицит инвестиций из-за сдерживания тарифов, ограниченного доступа к долгосрочному иностранному финансированию и слабого венчурного кредитования.

Приоритеты государственной энергетической политики: энергетическая безопасность страны и регионов (особенно геостратегических территорий); первоочередное удовлетворение внутреннего спроса; переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике; развитие конкуренции; рациональное природопользование и энергоэффективность, использование отечественного оборудования; эффективность управления; максимальное использование централизованных систем энергоснабжения.

Основные направления инвестиций: возобновляемая энергетика (солнечные, ветровые, гидростанции и оборудование для них); модернизация традиционной генерации (АЭС, ТЭС, ГЭС); нефтегазовый сектор (добыча, транспорт, переработка); сетевая инфраструктура и цифровизация (умные счётчики, Smart Grid); энергоэффективность и хранение энергии.

Выводы по разделу три

1) Энергообъекты выполняют производственно-распределительную и резервирующую функции.

2) Программу развития формируют: укрупнённая оценка → анализ альтернатив → детальный анализ (ЧДД, ВНД) → инвестиционная программа.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений : федер. закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 25.12.2023).

2 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов : утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 № ВК 477.

3 Мухачёва, А.В. Инвестиционный анализ : учебное пособие / А.В. Мухачёва, А.О. Акулов [Электронный ресурс]. – Ссылка в курсе дисциплины в «Электронном ЮУрГУ».

4 Никифорова, М.В. Экономическое сопровождение проектов в области энергетики : лекции [Электронный ресурс] / М.В. Никифорова. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219479 (дата обращения: 11.10.2026).